FPT Education

FPT POLYTECHNIC



cdio™

Conceive Design Implement Operate

BÀI 2. THIẾT KẾ DỰ ÁN

Giảng viên:

https://caodang.fpt.edu.vn

MỤC TIÊU

- Hiểu khái niệm ERD
- Biết cách phân tích dữ liệu
- Vẽ được ERD hoàn chỉnh
- Sử dụng AI hỗ trợ phân tích Use Case & ERD
- Hiểu được kiến trúc tổng thể của dự án
- Mô tả cách ứng dụng được triển khai





ERD

TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ DỮ LIỆU?

- Dữ liệu là lõi hệ thống
- ERD giúp tổ chức dữ liệu logic, tránh trùng lặp
- Dễ mở rộng và tối ưu truy vấn
- Rõ ràng ngay từ đầu cho team backend
- Ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hệ thống và cơ sở dữ liệu

ERD là gì?

- ERD là viết tắt của **Entity-Relationship Diagram** (Sơ đồ mối quan hệ thực thể), là một loại biểu đồ trực quan để mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong một hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu.
- Các thành phần chính:
  - **Thực thể (entity)**
  - **Thuộc tính (attribute)**
  - **Mối quan hệ (relationship**

SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI VẼ ERD

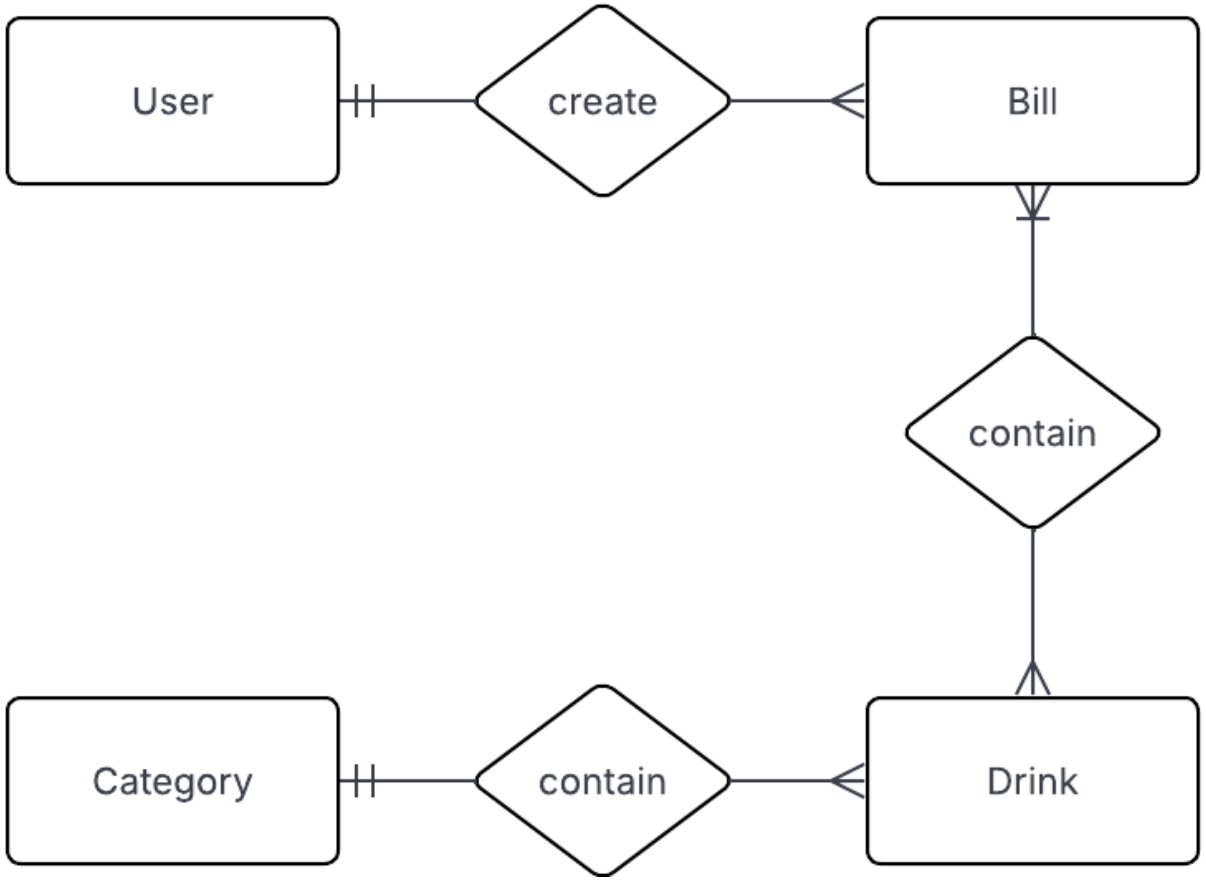
- Đặt tên bảng không nhất quán (Drink, Drinks, tblDrink…).
- Không khai báo khóa ngoại.
- Nhồi dữ liệu nhiều vào 1 bảng
- Không chuẩn hóa → trùng dữ liệu
- Bảng trung gian không có khóa chính

- Xác định các thực thể chính của dự án:
  - **User:** người dùng(quản lý, nhân viên)
  - **Drink:** đồ uống
  - **Category:** danh mục đồ uống
  - **Bill:** Hóa đơn

- Xác định thực thể và các quan hệ trong hệ thống:
  - **Category – Drink**: 1–N
  - **Drink – Bill**: N–N (cần tách bảng trung gian)
  - **User – Bill**: 1–N
  - **Bill – BillDetail**: 1–N

ERD

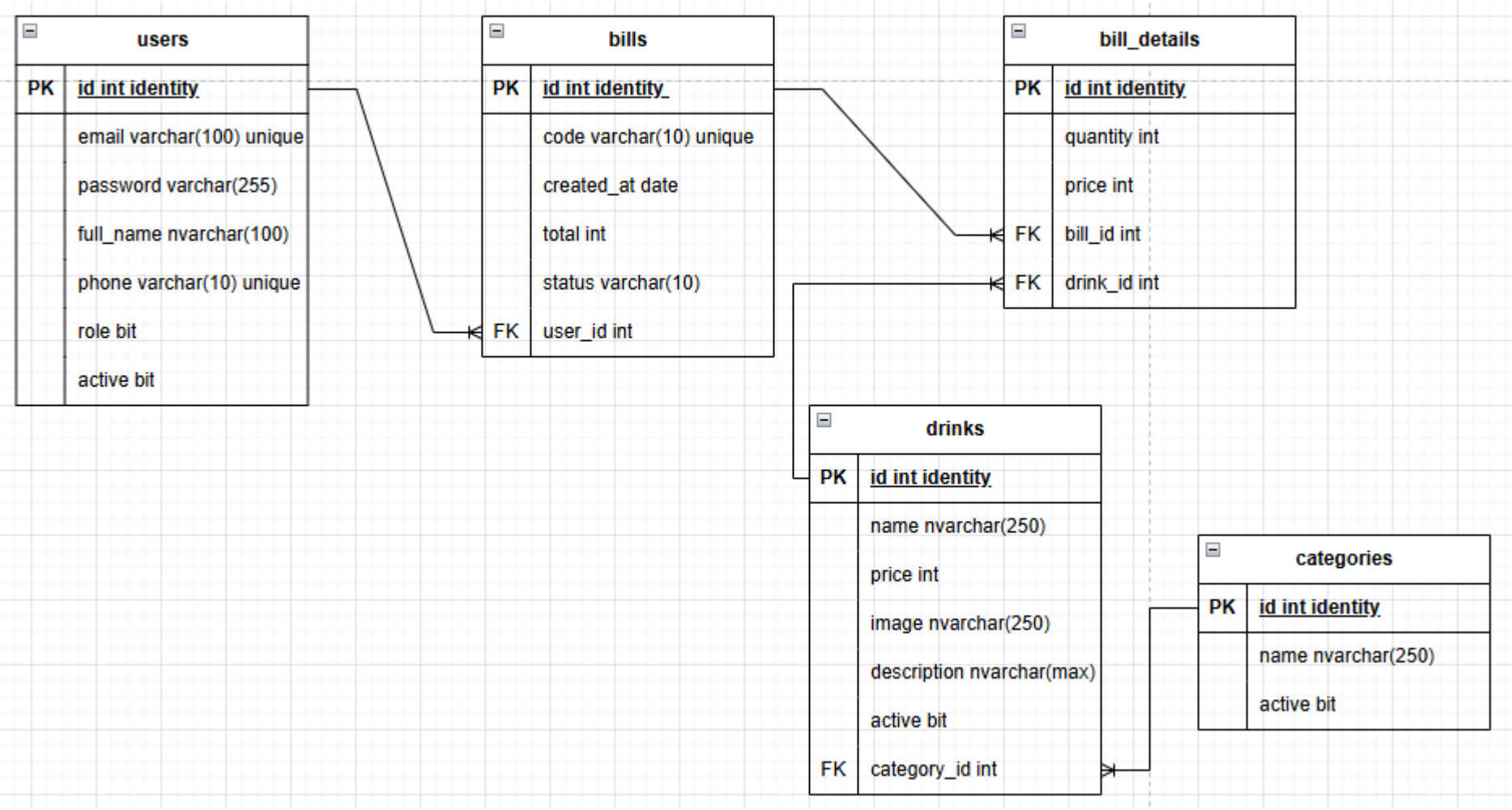
- Phác thảo sơ đồ ERD (Entity Relation Diagram), chưa có thông tin chi tiết của các thực thể mà chỉ thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể



- Hướng dẫn xử lý quan hệ **Drink – Bill(**N–N) bằng bảng trung gian:
  - Mỗi hóa đơn có nhiều đồ uống
  - Mỗi đồ uống có thể nằm trong nhiều hóa đơn
  - Quan hệ N–N → phải tách bảng trung gian
  - BILL_DETAILS cho phép lưu thêm: số lượng và giá

- Xác định các bảng cần có từ ERD:
  - **Categories**
  - **Drinks**
  - **Users**
  - **Bills**
  - **BillDetails**

- Sơ đồ ERD Level 2, chi tiết hơn để từ đó tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server



CATEGORIES

CATEGORIES

TÊN CỘT	KIỂU	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
id	int	PK, Identity	Mã loại
name	nvarchar(250)	not null	Tên loại
active	bit	not null	Trạng thái hoạt động hoặc ngưng hoạt động

DRINKS

DRINKS

TÊN CỘT	KIỂU	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
id	int	PK, Identity	Mã thức uống
name	nvarchar(250)	not null	Tên thức uống
price	int	not null	giá
image	nvarchar(250)	not null	Tên ảnh thức uống
description	nvarchar(max)	null	Mô tả
active	bit	not null	Hoạt động
category_id	int	FK, not null	mã loại thức uống

USERS

TÊN CỘT	KIỂU	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
id	int	PK, Identity	Mã người dùng
email	varchar(100)	Unique, not null	email
password	varchar(255)	not null	mật khẩu
full_name	nvarchar(100)	not null	Họ và tên
phone	varchar(10)	null	số điện thoại
active	bit	not null	Hoạt động
role	bit	not null	vai trò

BILLS

TÊN CỘT	KIỂU	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
id	int	PK, Identity	Mã đơn hàng
code	varchar(10)	Unique, not null	số đơn hàng
created_at	date	not null	ngày tạo đơn hàng
total	int	not null	tổng tiền
status	varchar(10)	not null	trạng thái đơn hàng
user_id	int	FK, not null	mã người dùng tạo đơn
card_id	int	FK, not null	mã thẻ định danh

BILL_DETAILS

BILL_DETAILS

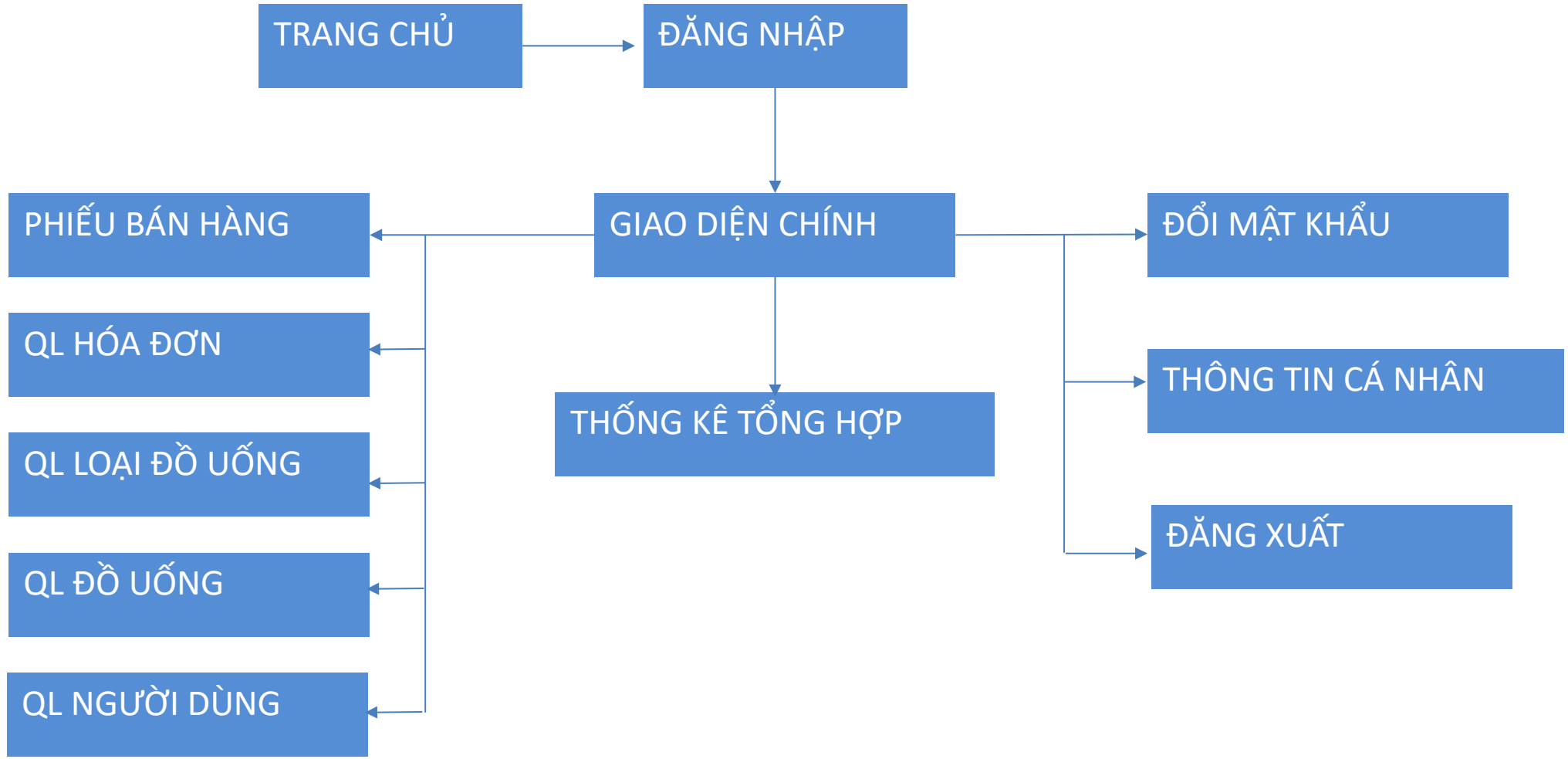
TÊN CỘT	KIỂU	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
id	int	PK, Identity	Mã chi tiết đơn hàng
quantity	int	not null	số lượng
price	int	not null	đơn giá
bill_id	int	FK, not null	mã đơn hàng
drink_id	int	FK, not null	mã thức uống



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIAO DIỆN

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIAO DIỆN





AI TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN

DÙNG AI HỖ TRỢ PHÂN TÍCH

CẤU TRÚC PROMPT CHUẨN :

- ROLE – CONTEXT – OBJECTIVE – OUTPUT – CONSTRAINTS
- ROLE: Gán vai trò cho AI (Giúp AI tư duy đúng "nghề" bạn muốn)
- CONTEXT: Cung cấp bối cảnh (Giúp AI hiểu "đang xử lý tình huống nào")
- OBJECTIVE: Mục tiêu bạn muốn đạt được (giúp AI hiểu "mình phải tạo ra cái gì)
- OUTPUT: Danh sách đầu ra mong muốn (Càng rõ thì AI càng chính xác)
- CONSTRAINTS: Ràng buộc (định dạng, phong cách, độ dài, ngôn ngữ)

DÙNG AI HỖ TRỢ PHÂN TÍCH

❑ Sử dụng tài liệu mô tả dự án để AI hỗ trợ phân tích thiết kế:

Hãy đóng vai trò là một *Chuyên gia phân tích dự án web*. Nền tảng công nghệ sử dụng là ASP .NET Core MVC với .Net Framework 8. Tôi sẽ cung cấp mô tả dự án về một trang web từ khách hàng. Nhiệm vụ của bạn là phân tích và phản hồi theo các mục sau:

1. **Phân tích Luồng Người Dùng (User Flow):** Vẽ ra quy trình từ khi người dùng vào web cho đến khi hoàn thành mục tiêu (ví dụ: sản phẩm, hóa đơn).
2. **Đề xuất Kiến trúc Kỹ thuật:** phù hợp với mô hình MVC
3. **Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema):** Liệt kê các bảng dữ liệu quan trọng và mối quan hệ giữa chúng.
4. **Các API cần thiết:** Liệt kê các Endpoint chính cần xây dựng (Chủ yếu 2 phương thức POST và GET).
5. **Phân tích Bảo mật:** Các lỗ hổng tiềm ẩn (như CSRF, XSS, SQL Injection) cụ thể và cách phòng tránh.
6. **Kế hoạch triển khai (Roadmap):** Chia dự án thành các giai đoạn (Sprint) hợp lý.

Nội dung mô tả từ khách hàng: [DÁN NỘI DUNG CỦA BẠN VÀO ĐÂY]

DÙNG AI KIỂM TRA ERD

- Copy Sơ đồ luồng của nhóm vào AI
- Prompt gợi ý:
  - "Đây là sơ đồ thiết kế luồng màn hình của dự án. Hãy phân tích và cho biết có lỗi thiết kế gì không, kèm theo hướng khác phục (nếu có)"
- Đối chiếu kết quả và chỉnh sửa nếu cần

DÙNG AI KIỂM TRA ERD

- Copy ERD của nhóm vào AI
- Prompt gợi ý:
  - "Hãy phân tích ERD của dự án và cho biết có lỗi thiết kế gì không, đưa ra lý giải và cách chỉnh sửa."
- Đối chiếu kết quả
  - Chỉnh sửa lại ERD nếu cần



MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

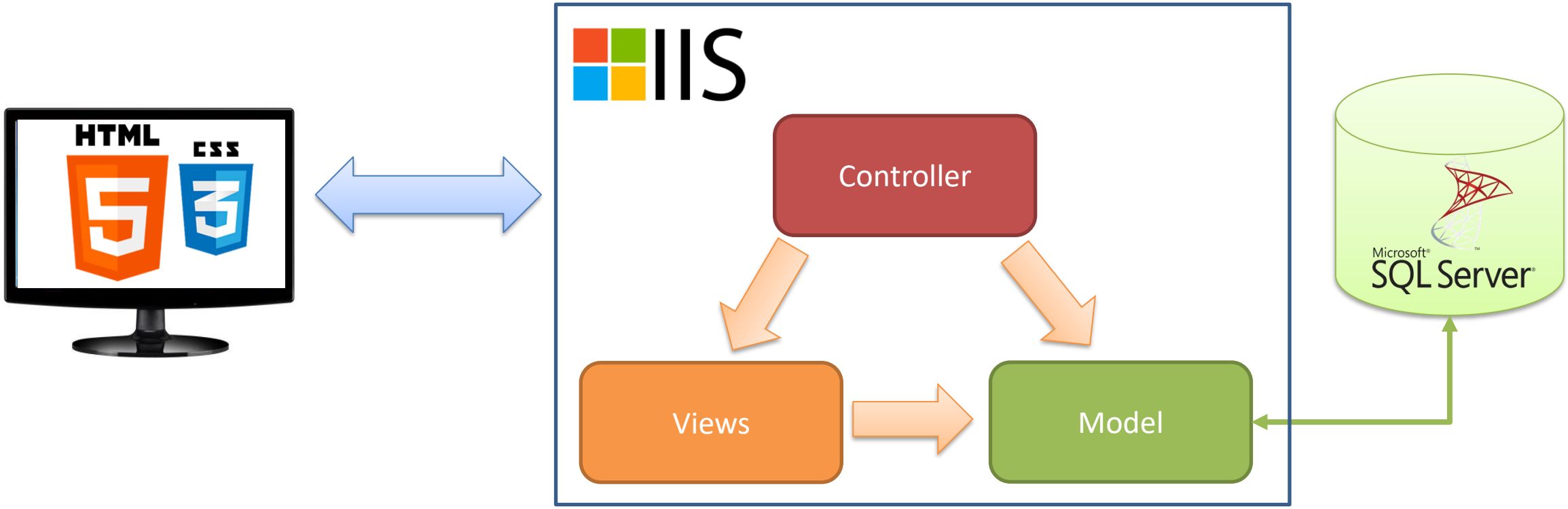
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI





MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG



Web Browser

Web Server

Database

Summary

- Hiểu khái niệm ERD
- Biết cách phân tích dữ liệu
- Vẽ được ERD hoàn chỉnh
- Sử dụng AI hỗ trợ phân tích Use Case & ERD
- Hiểu được kiến trúc tổng thể của dự án
- Mô tả cách ứng dụng được triển khai




FPT Education
FPT POLYTECHNIC
Thank you